

DS 4

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice est autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les trois parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot *FIN* à la fin de votre composition

PARTIE 1 : Principe de la spectrométrie d'absorption

Le rayonnement synchrotron est utilisé pour sonder la matière, en particulier grâce à la technique de spectroscopie d'absorption qui permet de caractériser un milieu gazeux (nature, composition, température, densité) en mesurant les longueurs d'onde absorbées par le milieu.

Cette technique d'analyse utilise un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source collimatée permettant un éclairage en incidence normale par rapport à la lame d'air. L'intensité du rayonnement émergent de l'interféromètre est mesurée par une photodiode placée au foyer image F' d'une lentille convergente dont l'axe optique est parallèle aux rayons émergents de l'interféromètre. Le signal s fourni par la photodiode est proportionnel à l'intensité I en F' , soit $s = KI$ avec K une constante.

Q1. Faire un schéma du dispositif, faisant apparaître les principaux éléments constitutifs de l'interféromètre, la source collimatée, le dispositif en sortie, ainsi que les rayons lumineux traversant l'interféromètre.

L'interféromètre est éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λ_m .

Q2. Rappeler l'expression de l'intensité en F' en fonction de l'épaisseur d de la lame d'air équivalente, de la longueur d'onde λ_m et de l'intensité maximale I_{max} en F' . L'indice de réfraction de l'air est confondu avec celui du vide. Préciser quelle propriété de l'interféromètre permet d'obtenir un contraste maximal.

Q3. L'épaisseur d augmente avec le temps à vitesse constante $v_0 = 7,0 \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à partir du contact optique, soit $d = v_0 t$. Le signal $s(t)$, appelé interférogramme, est donné **figure 1**. En déduire la longueur d'onde λ_m et estimer son incertitude-type.

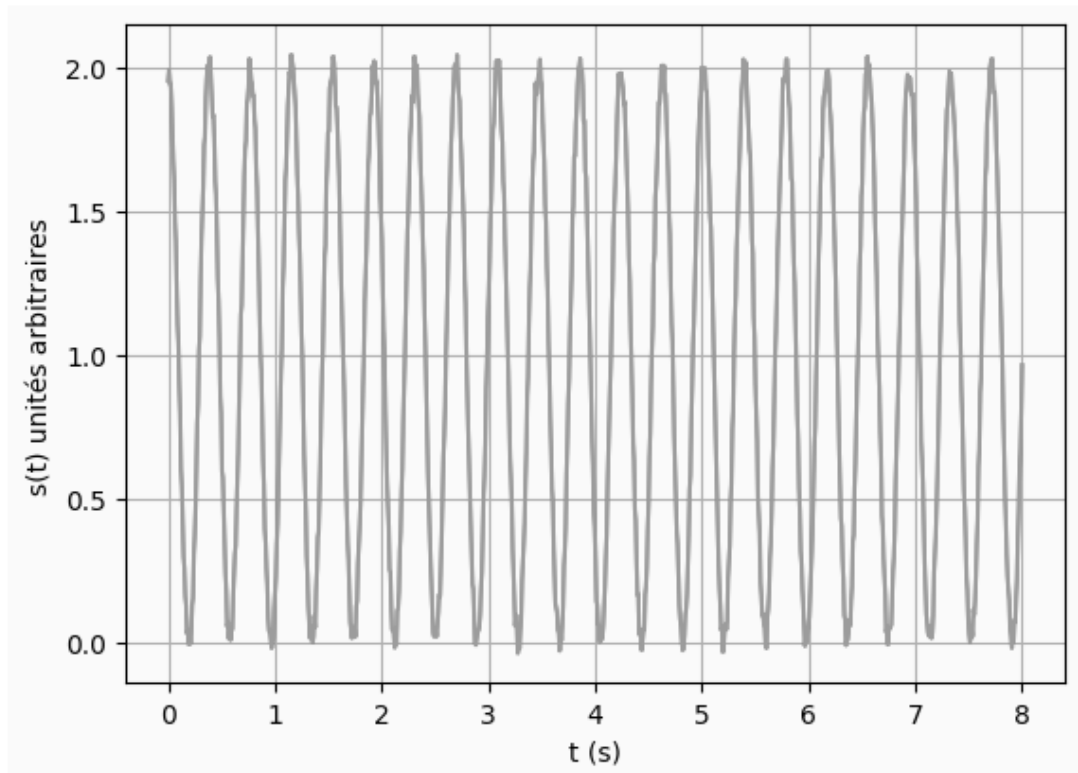


Figure 1 - Interférogramme dans le cas d'une source monochromatique

On sélectionne en fait une bande spectrale dans le rayonnement synchrotron. La source est, de ce fait, quasi-monochromatique. On modélise son spectre par un profil gaussien de longueur d'onde moyenne λ_m et de largeur spectrale à mi-hauteur $\Delta\lambda$ (**figure 2a**). L'interférogramme obtenu sur une durée d'une minute a l'allure donnée **figure 2b**.

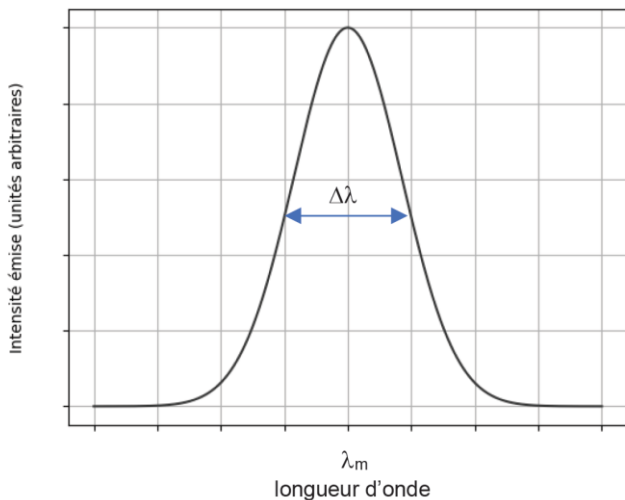


Figure 2a - Profil spectral de la source

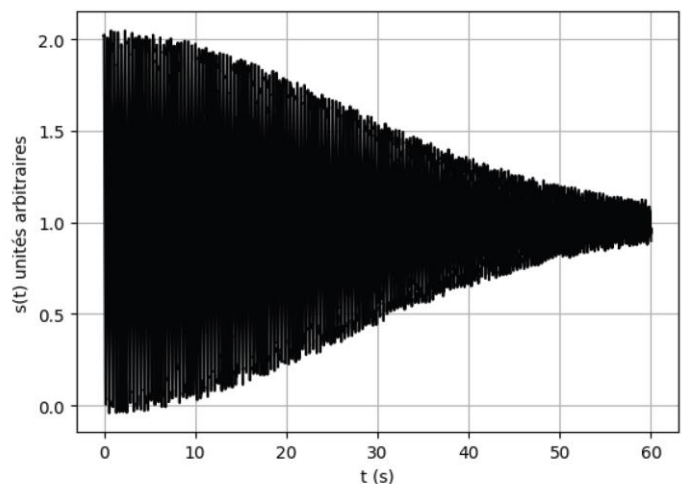


Figure 2b - Interférogramme

Q4. Dédurre de l'interférogramme de la **figure 2b** une estimation de la longueur de cohérence de la source, puis de la largeur spectrale $\Delta\lambda$ de la source. On rappelle la relation entre le temps de cohérence τ_c et la largeur en fréquence $\Delta\nu$ de la source :

$$\Delta\nu \cdot \tau_c \approx 1$$

Dans le cas général, une opération mathématique informatisée permet de déterminer le spectre à partir de l'interférogramme.

PARTIE 2 : Le système GPS

Le principe du positionnement par GPS (Global Positioning System ou Géopositionnement Par Satellite) repose sur la mesure de la durée de transit d'un signal transmis par une onde électromagnétique (OEM) entre des satellites dont la position est exactement connue à tout instant, dénommés NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging) et un récepteur.

Cette durée est ensuite simplement convertie en distance puisqu'on connaît très précisément la célérité d'une OEM. Pour une précision optimale, un récepteur sur Terre doit « voir » au minimum quatre satellites simultanément.

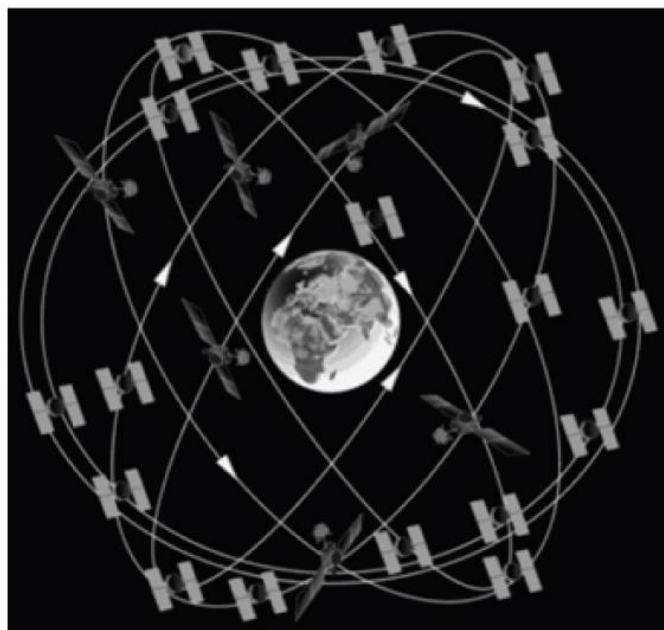


Figure 1 – Constellation satellite GPS

Le système fut mis en place par le département de la Défense des États-Unis à partir de 1973, à l'origine, uniquement à des fins militaires. Avec ses vingt-quatre satellites, il est devenu totalement opérationnel en 1995. Le 2 mai 2000, le président étatsunien Bill Clinton confirme l'intérêt de la technologie à des fins civiles et autorise une diffusion non restreinte des signaux GPS, permettant une précision de l'ordre d'une dizaine de mètres et une démocratisation de la technologie au grand public à partir du milieu des années 2000. De nos jours les récepteurs GPS se sont banalisés et ont envahi notre environnement quotidien (automobile, smartphones, montre connectée, etc).

Le système comprend vingt-quatre satellites placés sur des orbites pratiquement circulaires d'altitudes voisines de $2,00 \times 10^4 \text{ km}$ (voir figure 1). Les satellites sont placés sur six orbites dont le plan est incliné de 55° par rapport au plan de l'équateur. Ces orbites sont décalées en longitude de 60° . Sur chaque orbite, il y a quatre satellites. On notera pour information que les satellites ne sont pas régulièrement espacés sur leur orbite. Leur répartition a été choisie pour optimiser le nombre de satellites visibles en chaque point de la Terre à un instant « t ». Les zones les plus défavorisées sont voisines des pôles. Sur la photo de la figure 2 prise lors de la phase finale d'assemblage, on peut se faire une idée des dimensions d'un satellite NAVSTAR munis de ses panneaux solaires en le comparant à la personne située à ses côtés.



Figure 2 – Satellite NAVSTAR

A/ Trajectoires de satellites

Dans tout le problème, le référentiel d'étude est le référentiel géocentrique supposé galiléen. Les données nécessaires sont regroupées à la fin de la partie.

Q1. Rappeler l'expression de la force de gravitation $\vec{F}$ exercée par la Terre sur un satellite NAVSTAR. Le centre de la Terre est situé en O . On notera r la distance OM du satellite (masse ponctuelle m) placé au point M , $r > R_T$ où R_T est le rayon terrestre. On exprimera $\vec{F}$ en fonction de la constante de gravitation universelle G , des autres données et on utilisera le vecteur unitaire noté habituellement $\vec{u}_r$ en coordonnées sphériques (figure 3).

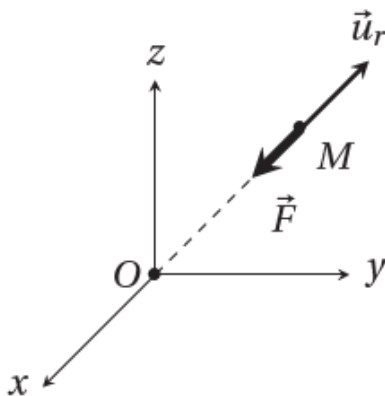


Figure 3 – Repère sphérique

Q2. En ne prenant en compte que cette unique force d'attraction qui s'exerce sur le satellite, montrer que :

- a) sa trajectoire est plane ;
- b) son énergie mécanique notée E_m est conservée ;
- c) et qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$E_m = \frac{m}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 - \frac{A}{r} + \frac{B}{r^2}$$

avec A et B deux constantes positives à définir, s'exprimant en fonction de m , M_T , G et de la constante des aires C . L'énergie potentielle est prise nulle à l'infini.

Q3. Soit la fonction $E_{peff}(r) = -\frac{A}{r} + \frac{B}{r^2}$. Tracer son allure puis prouver qu'elle passe par un minimum noté r_0 . Exprimer r_0 en fonction de A et B puis donner sa signification physique ainsi que l'ordre de grandeur de sa valeur numérique pour un satellite NAVSTAR placé sur son orbite de travail. Comment est habituellement dénommée cette fonction $E_{peff}(r)$?

On donne la définition d'un jour sidéral terrestre : c'est la durée que met la Terre pour faire un tour sur elle-même par rapport au point vernal (point considéré comme fixe dans le référentiel héliocentrique), indépendamment de sa révolution autour du Soleil. Elle vaut environ 23 h 56 min 4 s.

Q4. Quelle est la période de révolution du satellite ? Comparer cette valeur à celle d'un jour sidéral et conclure.

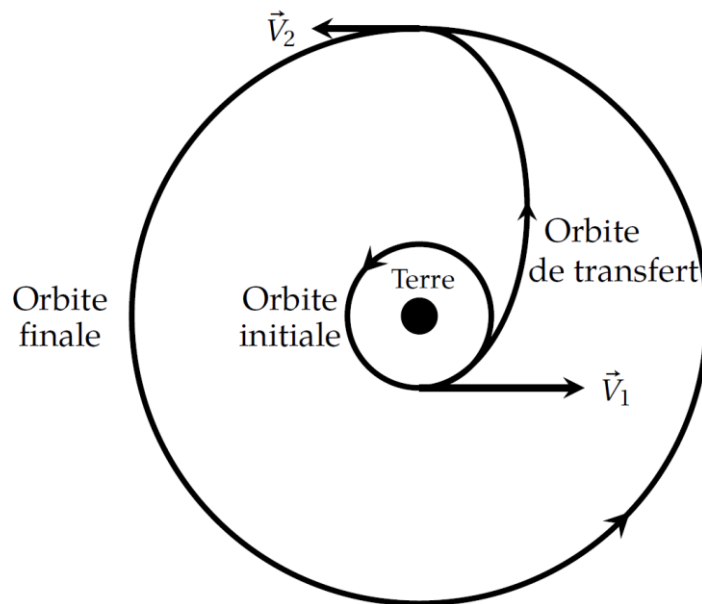


Figure 4 – Orbites circulaires et orbite de transfert

Le placement d'un satellite sur son orbite définitive s'effectue très schématiquement en trois phases (figure 4) :

Phase 1 : mise en orbite basse initiale supposée circulaire, de rayon $R_1 = R_T + h_1$, où $h_1 = 1,50 \times 10^3 km$.

Phase 2 : on fournit une très brève impulsion au satellite (vitesse V_1 après l'impulsion) pour le placer sur une orbite elliptique dite transfert (ou d'Hohmann) dont l'apogée se trouve sur l'orbite définitive.

Phase 3 : une seconde impulsion permet d'atteindre l'orbite finale supposée circulaire de rayon R_2 où la vitesse du satellite est V_2 .

Q5. Donner sans démonstration l'expression de l'énergie mécanique E_{m1} d'un satellite NAVSTAR de masse $m = 800 kg$ sur son orbite basse à l'altitude $h_1 = 1,50 \times 10^3 km$. On suppose l'énergie potentielle nulle à l'infini. Application numérique.

Q6. Comparer E_{m1} à $E_{m0} = \alpha \cos^2(\lambda) - \beta$, énergie mécanique du satellite posé au sol, avant son décollage, de la base de lancement située à la latitude λ . Les valeurs de α et β sont $\alpha = 8,6 \times 10^7 J$ et $\beta = 5,006 \times 10^{10} J$. Quelle est la valeur optimale pour λ ? Faire l'application numérique pour cette valeur optimale. Conclure.

Q7. À partir de l'expression de l'énergie mécanique pour une trajectoire circulaire de rayon r , on peut montrer qu'il suffit de substituer au rayon r la valeur du demi-grand axe a de l'ellipse pour généraliser cette expression à une trajectoire elliptique. En déduire la valeur numérique de l'énergie mécanique E_{m12} sur l'orbite de transfert.

On suppose que la durée d'allumage des fusées est très courte (boost) devant la période de révolution et que le satellite n'a quasiment pas bougé durant cette phase.

Q8. En déduire la variation de vitesse ΔV_1 à appliquer au satellite pour qu'il passe de l'orbite basse à celle de transfert. Effectuer l'application numérique.

Q9. Quelle est la durée du transfert ?

Pour réduire les coûts, on envisage d'autres trajectoires qui utilisent moins de satellites.

Q10. Définir ce qu'on appelle un satellite géostationnaire en précisant les caractéristiques de son orbite, son altitude, sa visibilité depuis un point donné de la Terre, son usage et toute autre donnée jugée digne d'intérêt. On pourra par exemple se poser la question si un tel satellite pourrait se trouver de manière permanente à la verticale d'une ville française en justifiant la réponse.

Q11. Serait-il envisageable d'utiliser uniquement des satellites géostationnaires dans un système GPS ?
Expliciter votre réponse.

B/ Propulseur à hydrazine

Les corrections de trajectoires sont assurées par des propulseurs à l'hydrazine (N_2H_4) qui permet de modifier la vitesse du satellite. La poussée est alors assurée par décomposition catalytique de l'hydrazine et non par combustion. Par passage sur un catalyseur, l'hydrazine liquide se décompose en diazote et dihydrogène gazeux.

Q12. Écrire l'équation de la réaction de décomposition de l'hydrazine et justifier son utilisation pour un moteur à propulsion.

Q13. Définir le terme catalyseur.

La température de la chambre de décomposition doit être maîtrisée car le catalyseur se détériore à haute température.

Q14. Justifier le caractère exothermique de la réaction de décomposition.

Q15. Calculer la variation de température dans la chambre dans l'hypothèse d'une décomposition adiabatique et monobare.

ANNEXE partie 2

Constante de gravitation universelle : $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{USI}$

Masse de la Terre : $M_T = 5,9722 \times 10^{24} \text{ kg}$

Rayon terrestre : $R_T = 6,371 \times 10^3 \text{ km}$

Troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$ où T est la période de révolution et a le demi-grand axe de l'ellipse

Enthalpie standard de formation de l'hydrazine $\Delta_f H^\circ(N_2H_4) = 50,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Capacité thermique molaire standard à pression constante

$C_{p,m}^\circ(N_{2(g)}) = 29,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$C_{p,m}^\circ(H_{2(g)}) = 28,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

PARTIE 3 : Suivi médical d'un spationaute

Au cours de leur formation, ainsi que lors des vols qu'ils effectuent, les spationautes subissent différents examens médicaux. Nous allons, dans ce sujet, étudier différents phénomènes physico-chimiques en relation avec certains de ces examens médicaux. Les données utiles à la résolution du sujet (valeurs numériques, formulaire et formulaire python) sont regroupées dans l'annexe à la fin de la partie.

Se peser sur Terre et dans l'espace

Dans cette partie, nous allons étudier la pesanteur sur Terre et dans la station spatiale internationale, puis expliquer comment un spationaute peut se peser en impesanteur (ou apesanteur).

Dans toute cette partie, nous allons considérer que le référentiel géocentrique est galiléen et nous appellerons O le centre de la Terre.

A) La pesanteur sur Terre

Q1. Définir le référentiel géocentrique et le référentiel terrestre.

Décrire le mouvement du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique.

Q2. On considère maintenant le référentiel géocentrique galiléen. Le poids d'un objet M de masse m situé à la surface de la Terre est défini dans le référentiel terrestre comme la somme de la force gravitationnelle et de la force d'inertie d'entraînement. Donner l'expression de ces deux forces en introduisant notamment Ω la vitesse de rotation propre de la Terre, R_T le rayon de la Terre, G la constante de gravitation, M_T la masse de la Terre, m celle de l'objet étudié et λ la latitude du point considéré (voir figure 1).

Q3. À la latitude de Paris ($\lambda = +49^\circ$), calculer la valeur numérique des deux forces pour une personne pesant $m = 75 \text{ kg}$. Commenter.

Q4. Proposer une méthode simple utilisant la mesure de l'élongation d'un ressort de raideur k connue pour mesurer la masse d'un objet sur Terre. Faire un schéma explicatif et établir la formule permettant de déterminer la masse de l'objet à partir de l'élongation du ressort.

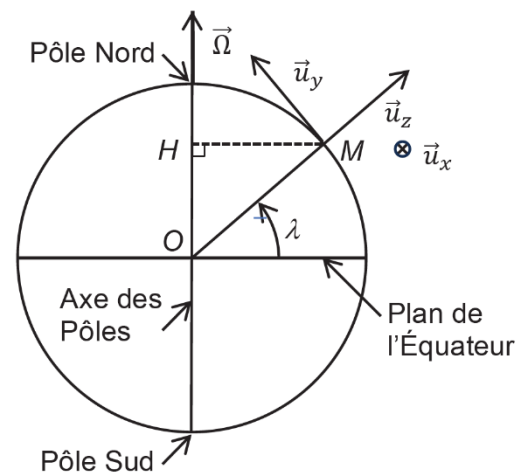


Figure 1 - Vue en coupe de la Terre

B) La pesanteur dans la Station Spatiale Internationale (ISS)

Sur le site internet de la Cité de l'Espace (www.cite-espace.com), on lit « Totalisant actuellement un peu plus de 400 tonnes orbitant à environ 400 km d'altitude à la vitesse de 28 000 km/h, l'ISS est la plus grande structure jamais assemblée dans l'espace et elle héberge des laboratoires pour y mener des expériences scientifiques impossibles à réaliser sur Terre. »

Q5. Déterminer l'expression de la vitesse d'un satellite comme l'ISS, de centre d'inertie S et de masse M_S tournant autour de la Terre à l'altitude h . On assimilera le satellite à un point matériel en orbite circulaire.

Vérifier la vitesse annoncée pour l'ISS dans cet article de la Cité de l'Espace.

On utilisera par la suite la valeur proposée de $28 \cdot 10^3 \text{ km/h}$.

Quelle est la période de révolution de l'ISS autour de la Terre ?

On va maintenant étudier un spationaute, assimilé à un point matériel M de masse m , dans le référentiel lié à la station spatiale internationale (ISS).

Le mouvement du référentiel lié à l'ISS est en rotation uniforme dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. En effet, la grande coupole de verre, d'où les spationautes prennent des photos de la Terre, est toujours dirigée vers la Terre.

Q6. Dans le référentiel de l'ISS, le spationaute de masse $m = 75 \text{ kg}$, toujours assimilé à son centre de gravité M , « flotte » sans bouger ni toucher les parois. Il est donc soumis uniquement à la force gravitationnelle et à la force d'inertie d'entraînement.

Donner l'expression de ces forces en faisant intervenir notamment les points O (centre de la Terre), S et M , et en fonction de G , M_T , m , R_T et de $r = OM$.

Faire l'application numérique de la somme de ces deux forces dans le cas où le spationaute est situé au centre de gravité S de la station spatiale et justifier que le spationaute est en impesanteur (ou apesanteur) dans la station spatiale.

C) Se peser dans la station spatiale

Comme les spationautes ont une activité physique beaucoup plus faible que sur Terre à cause de l'impesanteur, ils ont tendance à perdre de la masse musculaire, et même de la masse osseuse. Il est donc important de les peser régulièrement pour faire un suivi de cette perte de masse.

Q7. Expliquer pourquoi la méthode proposée à la question **Q4** ne peut pas convenir pour peser un spationaute dans l'ISS.

Q8. La solution qui a été retenue pour peser les spationautes en impesanteur est d'utiliser les oscillations d'un ressort. Le spationaute M de masse m_2 s'accroche à un dispositif appelé BMMD (voir figure 2.a) de masse mobile $m_1 = 12,43 \text{ kg}$. Ce dispositif inclut aussi un ressort de raideur k , et on peut le modéliser comme sur la figure 2b, où m désigne la masse du dispositif et du spationaute. On négligera les frottements.

Déterminer la relation entre la période propre et la masse m .

Q9. Si la période d'oscillation pour le dispositif à vide vaut $T_1 = 0,82 \text{ s}$ et celle avec le spationaute qui s'y accroche vaut $T = 2,15 \text{ s}$, déterminer la formule littérale, puis la valeur numérique de la masse m_2 du spationaute qui se pèse.



Figure 2.a
Spationaute sur le BMMD
(Body Mass Measurement
Device)

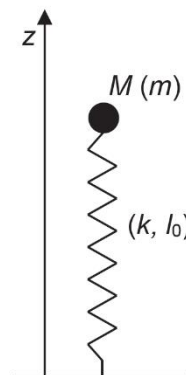
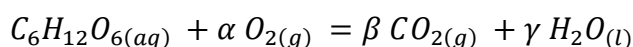


Figure 2.b
Modélisation

D) Métabolisme aérobie et anaérobie

Lorsqu'on fournit un effort peu intense, le glucose ($C_6H_{12}O_6$) est oxydé en dioxyde de carbone (CO_2) par le dioxygène (O_2) dissous dans le sang, c'est le métabolisme aérobie du glucose.

Q10. Déterminer les coefficients stœchiométriques α , β et γ de l'équation d'oxydation du glucose ci-dessous :



Q11. Déterminer l'expression, puis calculer l'enthalpie standard de cette réaction, supposée indépendante de la température. La réaction est-elle endothermique ou exothermique ? Commenter.

Q12. Quel est le volume d'air à 21% de dioxygène (considéré comme un gaz parfait à la pression $P = 1,0 \text{ bar}$ et la température $T = 293 \text{ K}$) nécessaire pour produire les $2,5 \cdot 10^3 \text{ kJ}$ consommés pendant une heure de sport ? Quelle est dans ce cas la masse de glucose consommée ?

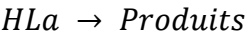
Si l'effort est plus intense, le dioxygène n'est plus disponible en quantité suffisante par le sang, et le muscle utilise un métabolisme anaérobie avec formation d'acide lactique ($C_3H_6O_3$).

E) Élimination de l'acide lactique du sang

Après un effort intense, la concentration d'acide lactique $C_3H_6O_3$ (noté HLa) dans le sang, qui a beaucoup augmenté pendant l'effort, diminue progressivement pendant la phase de récupération. Lors d'une récupération dite « active », quand le sportif poursuit un effort modéré, la diminution est plus rapide. Dans certaines conditions, on a pu obtenir ce tableau de concentrations en acide lactique au cours du temps :

t (en min)	0	8,0	16,0
[HLa] en mmol.L ⁻¹	3,0	1,1	0,40

On veut déterminer l'ordre de la réaction de dégradation de l'acide lactique :



Q13. En supposant que la réaction est d'ordre 1, déterminer l'expression de l'évolution de $[HLa]$ en fonction du temps. En utilisant les valeurs à $t = 0$ et $t = 8,0 \text{ min}$ du tableau ci-dessus, déterminer la concentration $[HLa]$ à $t = 16,0 \text{ min}$, dans le cas où la réaction est d'ordre 1. Les mesures sont-elles compatibles avec une réaction d'ordre 1 ?

Dans d'autres conditions, l'évolution de la concentration d'acide lactique HLa suit une loi différente qui n'admet pas d'ordre.

On considère que la concentration (notée C) d'acide lactique vérifie l'équation différentielle suivante : $\frac{dC}{dt} = -\alpha \cdot C(t) - \beta \cdot C^2(t) + \gamma$. Les coefficients α , β et γ dépendent de l'activité physique pendant la phase de récupération et sont supposés connus et enregistrés dans le script.

On veut résoudre numériquement cette équation différentielle en utilisant la méthode d'Euler explicite.

Q14. On découpe l'intervalle de temps de durée Dt , sur lequel on veut résoudre l'équation, en N intervalles de longueur p . Écrire le script Python permettant de définir p connaissant Dt et N .

Q15. Si on note C_i la concentration d'acide lactique à l'instant de date t_i , déterminer l'expression de C_{i+1} en fonction de C_i , $p = t_{i+1} - t_i$, et des coefficients α , β et γ .

ANNEXE PARTIE 3 :

Constantes fondamentales

Constante de gravitation : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Grandeurs physiques utiles

Rayon de la Terre : $R_T = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$

Masse de la Terre : $M_T = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Vitesse de rotation propre de la Terre : $\Omega = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Enthalpie standard de formation à 25°C

Espèces	Glucose $C_6H_{12}O_{6(aq)}$	Dioxyde de carbone $CO_{2(g)}$	Eau H_2O_ℓ
$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-1273	-393	-285

Masse molaire glucose : $M(C_6H_{12}O_{6(aq)}) = 180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$